46.1 期中考试：光滑性、非 Borel 集与积分控制

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 46.1 节，印刷页 547–552（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 31–37 讲的微分、隐函数定理与凸性，第 38–46 讲的测度、控制收敛、Fubini 及换元。正定矩阵只用实对称矩阵谱定理；Vitali 集构造使用选择公理。I 部分给出一致可积性的完整基础证明。

1　正定矩阵的平方根

A1

题干。证明 $\mathrm{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ 在对称矩阵空间中是开集。

解答。对正定 A，单位球上 x^TAx 的最小值 $\lambda>0$。若 $\|H\|_{\mathrm{op}}<\lambda$ 且 H 对称，则 $x^T(A+H)x\geq(\lambda-\|H\|)|x|^2>0$。

A2

题干。已知正定对称矩阵 A 有唯一正定对称平方根 $\sqrt{A}$，证明 $A\mapsto\sqrt{A}$ 为 C^∞。

解答。考虑 $\Psi(B)=B^2$ 在对称矩阵空间上的映射，$D\Psi_B(H)=BH+HB$。在正交基下 $B=\mathrm{diag}(\lambda_i)$、$\lambda_i>0$，该导数将 H_{ij} 乘以 $\lambda_i+\lambda_j$，故可逆。逆函数定理给出局部光滑逆；平方根的唯一性使各局部逆相容，得到全局光滑性。存在性由谱定理逐个取正平方根；唯一性也可由 B 与 $B^2=A$ 交换并在 A 的各特征子空间上分析得到。

2　微分方程与多项式根

依约不解的计算题。B1 为线性坐标代换后混合偏导数的直接计算，不解；题干见附录第 547 页。

B2

题干。找出所有 $f \in C^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ 满足 $f_{xx} - 3f_{xy} + 2f_{yy} = 0$。

解答。令 $u = x + y, v = 2x + y$，写 $f = F(u, v)$。因 $\partial_x - \partial_y = \partial_v$、$\partial_x - 2\partial_y = -\partial_u$，原算子为 $-\partial_u\partial_v$，故 $F_{uv} = 0$。于是 F_u 与 v 无关，积分得 $F(u, v) = A(u) + B(v)$，其中 $A, B \in C^2(\mathbb{R})$。反之直接代入成立。因此全部解为 $f(x, y) = A(x+y) + B(2x+y)$。令 $P(a, b, x) = x^3 + bx^2 + ax + 1$，$p_{a,b}(x) = P(a, b, x)$，$\Omega = \{(a, b) : b^2 < 3a\}$。

C1

题干。证明 Ω 开，且每个 $p_{a,b}$ 在 Ω 内有实根。

解答。$b^2 - 3a$ 连续，严格不等式定义开集。实首一三次多项式在 $\pm\infty$ 分别趋于 $\pm\infty$，介值定理给出实根，实际上此结论不需要参数在 Ω 内。

C2

题干。对 $(a, b) \in \Omega$ 的实根 x，证明附近零点可由光滑函数 $x' = \varphi(a', b')$ 唯一表示。

解答。$P_x = 3x^2 + 2bx + a = 3(x + b/3)^2 + a - b^2/3 > 0$。隐函数定理直接给出所要求邻域与光滑函数。

原文核对与修正。原文等价条件的右边写成 $x = \varphi(a', b')$，应为 $x' = \varphi(a', b')$。

C3

题干。若 $p_{a,b}$ 有三个不同实根，证明参数充分小时仍有三个不同实根。

解答。三个根均为单根。在每个根上用隐函数定理，取三个互不交的小根邻域和公共参数邻域，得到三个不同实根分支。三次多项式不可能再有更多不同根。

C4

题干。证明 Ω 内恰有一个实根。

解答。C2 中的导数严格正，故多项式严格递增，再结合 C1 存在性。

C5

题干。令 U_1 为恰有一个实根的参数集合，U_3 为有三个不同实根的集合。证明 $U_1 \cup U_3$ 在 $\mathbb{R}^2$ 稠密。

解答。重根参数包含于判别式

$$D(a, b) = a^2b^2 - 4a^3 - 4b^3 + 18ab - 27 = 0$$

的零点集。可由 $P = P_x = 0$ 消去 x，或展开三次多项式判别式验证该式；$D(0,0) = -27$，所以非零。非零多项式的零点集无内点（逐变量运用一元多项式有限根性质即可），故其补集稠密。补集上的三次实多项式全是单根，实根数为一或三，因此包含于 $U_1 \cup U_3$。

3 凸性与极值

D1

题干。Ω 为内部非空的紧凸集，$f \in C(\Omega) \cap C^1(\Omega^\circ)$ 凸；若在内点 ω 取到全局最大值，证明 f 常值。

解答。使用 D3 的证明即可，那里无需紧性或光滑性。

D2

题干。在闭单位圆盘上，令 $f(\cos(1/n), \sin(1/n)) = n$ $(n \geq 1)$，其余为零。证明 f 凸且上确界为 $+\infty$。

解答。这些特殊点互不相同，所以无界。对不同 x, y 和 $0 < t < 1$，严格凸圆盘使 $tx + (1-t)y$ 在开圆盘中，左边 $f = 0$，右边 $tf(x) + (1-t)f(y) \geq 0$；若 $x = y$ 或 $t = 0, 1$，不等式为等式。故凸性成立，即便边界上不连续。

D3

题干。只假设 Ω 凸，f 凸且在内点 ω 达到全局上确界。证明对任意 $x \in \Omega$ 有 $f(x) = f(\omega)$。

解答。当 $x \neq \omega$ 时取足够小 $\eta > 0$，$x' = \omega + \eta(\omega - x) \in \Omega$。有 $\omega = \frac{\eta}{1+\eta} x + \frac{1}{1+\eta} x'$。两点函数值都不超过 $f(\omega)$，凸不等式左端已为最大值，正权重迫使 $f(x) = f(x') = f(\omega)$。

E1

题干。在非负八分空间定义 $f(x,y,z) = xyz/(x+y+z)^2$，原点置零。证明连续，且在正八分空间 C^1。

解答。原点外是分母不为零的光滑有理式。令 $s = x+y+z$，由 $xyz \leq (s/3)^3$ 得 $0 \leq f \leq s/27 \to 0$，故原点连续。

E2

题干。对 $a > 0$，证明 f 在 $K = \{x, y, z \geq 0 : x^2 + y^2 + z^2 = a^2\}$ 达到最大值并求值。

解答。紧性与 E1 保证达到。边界值为零，而内部有正值，最大值在内部。对正变量有

$$(x+y+z)^2 \geq 3(xy+yz+zx), \quad (xy+yz+zx)^2 \geq 3xyz(x+y+z).$$

另一种便于确定等号的办法是拉格朗日：$\log f$ 的偏导为 $1/x - 2/s$，故在极值处 $1 - 2x/s = 2\lambda x^2$，另两变量同理。三式相加得 $1 = 2\lambda a^2$，所以 $\lambda > 0$。若 $x \neq y$，相减并除以 $x - y$ 得 $-2/s =$

$2\lambda(x+y)>0$，矛盾。因此 $x=y=z=a/\sqrt{3}$，最大值为 $a/(9\sqrt{3})$。本小问保留其不等式和极值论证。

4 Hopf 纤维化

F1

题干。证明 $S^3\subset\mathbb{R}^4$ 与 $S^2\subset\mathbb{R}^3$ 是光滑子流形。

解答。各自是 $|x|^2=1$ 的正则水平集，因为梯度 $2x$ 不为零。

F2

题干。令 $H(x,y,z,w)=(x^2+y^2-z^2-w^2,2(xw+yz),2(yw-xz))$。证明 $H(S^3)\subset S^2$ 且每个纤维为 S^3 的子流形。

解答。

原文核对与修正。原文把该三分量映射的值域写成 $\mathbb{R}^2$，应为 $\mathbb{R}^3$。

展开得 $|H(p)|^2=|p|^4$。Jacobi 矩阵的三行两两正交、每行平方长为 $4|p|^2$，所以 $DH_pDH_p^T=4I_3$ 在 S^3 上成立。又 $DH_pp=2H(p)$。给定 $v\perp H(p)$，取 $u=DH_p^Tv/4$，有 $u\perp p$ 且 $DH_pu=v$。故 $H|_{S^3}$ 为到 S^2 的淹没，正则水平集定理使每个非空纤维为一维子流形；非空性见 F3 的显式构造。

F3

题干。证明每个 $H^{-1}(a,b,c)$ 与单位圆周微分同胚。

解答。令 $u=x+iy,v=z+iw$，则 $|u|^2=(1+a)/2$、$|v|^2=(1-a)/2$、$uv=(-c+ib)/2$。若 $a>-1$，写 $u=re^{it}$，$r=\sqrt{(1+a)/2}>0$，则 $v=(-c+ib)e^{-it}/(2r)$。这给出圆周到纤维的光滑双射，其逆为 u/r，也光滑。若 $a=-1$，则 $b=c=0,u=0,|v|=1$，结论同样明显。

5 非 Borel 集

G1

题干。在 $[0,1]$ 上以 $x\sim y\iff x-y\in\mathbb{Q}$ 分等价类，每类选一点组成 A。对 $q\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}$ 令 $A_q=A+q$。验证等价关系，并证明不同平移不相同，且 $[0,1]\subset\bigcup_q A_q\subset[-1,2]$。

解答。有理数加法群给出自反、对称、传递性。实际上不同平移两两不交：若 $a+q=a'+q'$，则 $a\sim a'$，代表唯一性给出 $a=a'$ 进而 $q=q'$。对 $x\in[0,1]$，其代表 a 满足 $x-a\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}$，故被覆盖；外侧包含显然。

G2

题干。证明 A 不是 Borel 集。

解答。若可测，所有 A_q 等测度且两两不交。若 $m(A)=0$，其可数并不能覆盖测度为 1 的区间；若 $m(A)>0$，可数并测度为无穷，却包含于 $[-1,2]$，均矛盾。事实上证明了它不 Lebesgue 可测。

G3

题干。若 μ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 上平移不变测度，证明要么恒零，要么每个非空开区间都有无穷测度。

解答。若某个非空开区间 I 的测度有限，则将 $[0,1]$ 经平移缩放式的有限覆盖（只需平移长度小于 $|I|$ 的子区间）可知每个有界区间测度有限。对 G1 的代表集及平移使用相同不交论证，有限性迫使 $\mu(A)=0$，从而 $\mu([0,1])=0$。整数平移覆盖全直线，给出 $\mu(\mathbb{R})=0$。否则每个非空开区间必为无穷。

6 含参数的 Gauss 型积分

令 $a>0$，$H_a(x)=\int_0^\infty e^{-at^2-x/t^2}\,\mathrm{d}t$，$x\geq 0$。

H1

题干。证明积分良定义并计算 $H_a(0)$。

解答。被积函数由 e^{-at^2} 控制，故绝对可积。由第 44 讲 Gauss 积分，$H_a(0)=\sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})$。

H2（连续性）

题干。证明 $H_a:[0,\infty)\to\mathbb{R}$ 连续。

解答。对每个 $t>0$ 参数连续，仍用 e^{-at^2} 控制，应用控制收敛，包括 $x=0$。

H2（可微性，原题重号）

题干。证明 H_a 在 $(0,\infty)$ 可微。

解答。在 $x\in[b,c]\subset(0,\infty)$ 上，导数绝对值由 $t^{-2}e^{-at^2-b/t^2}$ 控制，它在零点指数衰减、无穷远可积，故可在积分号下求导。

H3

题干。计算 $H_a'(x)$。

解答。 $H_a'(x)=-\int_0^\infty t^{-2}e^{-at^2-x/t^2}\,\mathrm{d}t$。换元 $t=\sqrt{x/a}/u$ 得到 $H_a'(x)=-\sqrt{a/x}\,H_a(x)$。

H4

题干。证明 $H_a(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi/a}\, e^{-2\sqrt{ax}}$。

解答。对 $x > 0$ 解 H3 的一阶方程，得到 $H_a(x) = Ce^{-2\sqrt{ax}}$，H2 与 H1 确定 $C = \sqrt{\pi}/(2\sqrt{a})$，且公式延续至零点。本组保留以展示积分求导与反常端点控制。

7 积分控制与一致可积性

设 $f \in L^1(\Omega)$，$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 可测。

I1

题干。证明 $\int_\Omega |f|\mathbf{1}_{\{|x|\geq R\}}\,\mathrm{d}x \to 0$。

解答。示性函数逐点趋零，以 $|f|$ 控制。

I2

题干。证明 $\int_\Omega |f|\mathbf{1}_{\{|f|\geq R\}}\,\mathrm{d}x \to 0$。

解答。可积函数有限几乎处处，仍用控制收敛。

I3

题干。证明对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$，当 $m(A) < \delta$ 时 $\int_A |f| < \varepsilon$。

解答。取 R 使 I2 的尾项 $< \varepsilon/2$，再令 $\delta = \varepsilon/(2R)$，有 $\int_A |f| \leq Rm(A) + \int_{|f|\geq R} |f| < \varepsilon$。以下 $m(\Omega) < \infty$，每个 $f_k \in L^1(\Omega)$。

I4

题干。假设 $\lim_{R\to\infty} \sup_k \int_{|f_k|\geq R} |f_k| = 0$。证明 I3 可对全体 f_k 使用同一个 δ。

解答。按 I3 相同分解，选使所有尾项小于 $\varepsilon/2$ 的统一 R 即可。

I5

题干。反过来，假设积分关于小测度集合一致绝对连续，证明 $\lim_{R\to\infty} \sup_k \int_{|f_k|\geq R} |f_k| = 0$。

解答。先证明 $M = \sup_k \|f_k\|_1 < \infty$：对 $\varepsilon = 1$ 取 δ，将 Ω 分成有限个测度 $< \delta$ 的可测块。可先取大盒使盒外质量 $< \delta$，盒内用体积 $< \delta$ 的有限网格切分。每块上积分至多 1，故有统一界 M。给定 ε 再取其对应 δ_ε，由 Chebyshev 不等式 $m(|f_k| \geq R) \leq M/R < \delta_\varepsilon$，便得到所有尾积分小于 ε。

I6

题干。假设 $f_k \to f$ 逐点，且满足 I4 或 I5 的假设。证明 $\int |f_k - f| \to 0$。

解答。

原文核对与修正。原文引用“H4 或 H5”，应为“I4 或 I5”。

统一 L^1 界和 Fatou 使 $f \in L^1$；对每个可测 A，Fatou 又给出 $\int_A |f| \le \liminf_k \int_A |f_k|$，故同一个小集合控制也适用于 f。对 $\eta > 0$，$E_k = \{|f_k - f| > \eta\}$ 的测度趋零：它包含于 $\bigcup_{j \ge k} E_j$，这些尾部并集在忽略一个零测集后递减到空，利用有限测度的从上连续性。于是

$$\int |f_k - f| \le \eta m(\Omega) + \int_{E_k} (|f_k| + |f|).$$

先取 η 小，再由一致绝对连续性使第二项小，得到结论。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

46.1 期中考试：非 Borel 集的构造

清华大学 2020 年春季学期数学分析二 期中考试

考试说明

本次考试为开卷宅考（take-home exam），请将解答在 A4 大小的白纸上誊写并扫描成 pdf 格式，尽量控制 pdf 文件的大小。务必于 4 月 20 日上午 9:50 之前将解答上传至网络学堂，否则考试按零分处理。

考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案），试题出现的先后顺序与其难度毫无关联。

在本次考试中所出现的测度均为 Lebesgue 测度。

Student: Dr. Einstein, Aren't these the same questions as last year's final exam?

Dr. Einstein: Yes! But this year the answers are different.

光滑性（共 10 分）

我们用 $\mathbf{Sym}_n(\mathbb{R})$ 表示 $n\times n$ 的实对称矩阵的全体，这是一个 $\dfrac{n(n+1)}{2}$-维的 $\mathbb{R}$-线性空间。令 $\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})\subset\mathbf{Sym}_n(\mathbb{R})$ 为全体正定（对称）的矩阵。

A1)（3 分）证明，$\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ 是 $\mathbf{Sym}_n(\mathbb{R})$ 中的开集。

A2)（7 分）根据线性代数一个常用的命题（请自行查阅资料），对任意的 $A\in\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})$，存在唯一的 $B\in\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})$，使得

$$B^2=A.$$

我们用 $\sqrt{A}$ 来表示 B，这就我们得到了映射

$$\sqrt{\cdot}:\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})\to\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R}),\quad A\mapsto\sqrt{A}.$$

证明，这个映射是 C^∞ 的。

导数的计算（共 10 分）

B1)（5 分）假设 $f\in C^2(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$，其中，我们用 (x,y) 表示 $\mathbb{R}^2$ 上的坐标。令

$$\begin{cases} x=au+bv, & a,b\in\mathbb{R};\\ y=cu+dv, & c,d\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

据此，我们可以把 f 看作是 (u,v) 的函数，即 $F(u,v)=f(au+bv,cu+dv)$。试用 f 对 x 和 y 的偏导数来计算 $\dfrac{\partial^2F}{\partial u\partial v}$。

B2)（5 分）试找出所有的 $f \in C^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$，使得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

反／隐函数定理：三次多项式的实根（共 15 分）

定义 $\mathbb{R}^3$ 上的映射：

$$P : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, \quad (a, b, x) \mapsto P(a, b, x) = x^3 + bx^2 + ax + 1.$$

为了方便起见，我们还记 $p_{(a,b)}(x) = P(a, b, x)$。

C1)（2 分）我们定义 $\mathbb{R}^2$ 集合

$$\Omega = \big\{(a, b)\big| b^2 < 3a\big\}.$$

证明，这是一个开集并且对任意的 $(a, b) \in \Omega$，多项式 $p_{(a,b)}(x)$ 有实根。

C2)（4 分）对任意的 $(a, b) \in \Omega$，我们假设 $x \in \mathbb{R}$，使得 $p_{(a,b)}(x) = 0$。证明，存在 (a, b) 在 Ω 中的开邻域 $U_{(a,b)}$，x 在 $\mathbb{R}$ 中的开邻域 V_x 以及光滑映射

$$\varphi : U_{(a,b)} \to V_x,$$

使得对任意的 $(a', b', x') \in U_{(a,b)} \times V_x$，$p_{(a',b')}(x') = 0$ 等价于 $x = \varphi(a', b')$。

C3)（2 分）假设 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 使得多项式 $p_{(a,b)}(x)$ 有三个不同的实根。证明，存在 (a, b) 在 $\mathbb{R}^2$ 中的开邻域 $U_{(a,b)}$，使得对任意的 $(a', b') \in U_{(a,b)}$，多项式 $p_{(a',b')}(x)$ 也有三个不同的实根。

C4)（3 分）证明，对任意的 $(a, b) \in \Omega$，$p_{(a,b)}(x)$ 恰有一个实根。

C5)（4 分）我们定义

$$\mathcal{U}_1 = \big\{(a, b) \in \mathbb{R}^2\big| p_{(a,b)}(x) \text{ 恰有一个实根}\big\},$$
$$\mathcal{U}_3 = \big\{(a, b) \in \mathbb{R}^2\big| p_{(a,b)}(x) \text{ 有三个不同的实根}\big\}.$$

证明，$\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_3$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上稠密的集合。

凸函数（共 10 分）

假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空的凸集，$f : \Omega \to \mathbb{R}$ 是凸函数。

D1)（3 分）在这个问题中，我们加一些假设：

- Ω 是紧集并且它的内部 $\mathring{\Omega}$ 非空；[12]
- f 在 Ω 上是连续函数，在开集 $\mathring{\Omega}$ 上是 C^1 的。

如果存在 $\omega \in \mathring{\Omega}$，使得

$$f(\omega) = \sup_{x\in\Omega} f(x).$$

那么，f 是常值函数。（提示：用凸函数的几何解释）

D2)（3 分）假设 $\Omega = \{(x, y)|x^2 + y^2 \leqslant 1\}$，令

$$f(x,y) = \begin{cases} n, & \text{如果 } (x,y) = \left(\cos\left(\frac{1}{n}\right), \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right),\ n \in \mathbb{Z}_{n\geqslant 1}; \\ 0, & \text{其余情况} \end{cases}$$

证明，这是一个凸函数并且它在 Ω 上的上确界是 $+\infty$。

D3)（4 分）我们只假设 Ω 是非空凸集，f 是凸函数。如果假设存在 $\omega \in \mathring{\Omega}$，使得

$$f(\omega) = \sup_{x\in\Omega} f(x).$$

证明，对任意的 $x \in \Omega$，我们都有 $f(\omega) = f(x)$。（提示：先证明存在 $x' \in \Omega$，使得 ω 落在 x 与 x' 的所联线段的内部）

求函数极值（共 10 分）

我们在 $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上定义函数

$$f(x,y,z) = \begin{cases} \frac{xyz}{(x+y+z)^2}, & (x,y,z) \neq (0,0,0); \\ 0, & (x,y,z) = (0,0,0). \end{cases}$$

E1)（4 分）证明，f 是 $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上的连续函数，它在开集 $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ 上是连续可微的。

E2)（6 分）假设 $a > 0$。证明，f 在集合

$$K = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \middle| x^2 + y^2 + z^2 = a^2\right\}$$

上能取到最大值并计算这个值。

[12] Ω 的内部是 Ω 的所有内点构成的开集；对于 $x \in \Omega$，如果存在 $\varepsilon > 0$，使得 $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$（以 x 为球心，以 ε 为半径的小球），我们就称它是 Ω 的内点。同学们还可以参考上学期第 29 次讲义。

子流形的判定：Hopf 纤维化（共 10 分）

我们用 $\mathbf{S}^3$ 和 $\mathbf{S}^2$ 表示 $\mathbb{R}^4$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面

$$\mathbf{S}^3 = \{(x,y,z,w) | x^2+y^2+z^2+w^2 = 1\},\ \ \mathbf{S}^2 = \{(a,b,c) | a^2+b^2+c^2 = 1\}.$$

F1)（2 分）证明，$\mathbf{S}^3$ 和 $\mathbf{S}^2$ 分别为 $\mathbb{R}^4$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中光滑子流形。

F2)（4 分）证明，映射

$$H : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2,\ \ (x,y,z,w) \mapsto \big(x^2+y^2-z^2-w^2, 2(xw+yz), 2(yw-xz)\big)$$

将 $\mathbf{S}^3$ 映射到 $\mathbf{S}^2$ 并且对任意的 $p \in \mathbf{S}^2$，它的逆像 $H^{-1}(p)$ 是 $\mathbf{S}^3$ 中的子流形。

F3)（4 分）证明，对任意的 $p \in \mathbf{S}^2$，$H^{-1}(p)$ 与单位圆周微分同胚。

一个非 Borel 集的构造（共 10 分）

G1)（2 分）在 $[0,1]$ 上定义如下的等价关系：$x \sim y$ 当且仅当 $x - y \in \mathbb{Q}$。试验证这是一个等价关系。这样，$[0,1]$ 被分成了若干个（两两不交）的等价类，我们在每个等价类中任意选定一个元素，这些元素组成了 $[0,1]$ 的子集 A。对于任意的 $q \in [-1,1] \cap \mathbb{Q}$，我们定义

$$A_q = A + q = \{q + a | a \in A\}.$$

证明，若 $q_1 \neq q_2$，那么 $A_{q_1} \neq A_{q_2}$，并且

$$[0,1] \subset \bigcup_{q \in [-1,1]\cap\mathbb{Q}} A_q \subset [-1,2].$$

G2)（4 分）证明，$A \notin \mathcal{B}(\mathbb{R}^1)$。（提示：利用 Lebesgue 测度）

G3)（4 分）我们用 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^1)$（所有子集的集合）作为 $\mathbb{R}^1$ 上的 σ-代数，假设 μ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^1)$ 上的一个平移不变的测度。证明，要么 $\mu \equiv 0$，要么对任意的非空开区间 I，$\mu(I) = +\infty$。

积分的计算（共 15 分）

对于 $a > 0$ 和 $x \geqslant 0$，我们定义

$$H_a(x) = \int_0^\infty e^{-(at^2 + \frac{x}{t^2})} dt.$$

H1)（3 分）证明，上述积分是良好定义的并计算 $H_a(0)$。

H2)（3 分）证明，函数

$$H_a : [0,\infty) \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto H_a(x),$$

是连续函数。

H2)（3 分）证明，函数

$$H_a : (0,\infty) \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto H_a(x),$$

是可微的。

H3)（3 分）计算 $H_a'(x)$。

H4)（3 分）证明，

$$H_a(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-2\sqrt{ax}}.$$

积分的控制（共 20 分）

给定 $\mathbb{R}^n$ 上一个非空开集 Ω（Borel 集即可）和 Ω 上的复可积函数 f。

I1)（3 分）证明，

$$\lim_{R\to\infty} \int_\Omega |f(x)| \mathbf{1}_{[R,+\infty)}\big(|x|\big) dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

I2)（3 分）证明，

$$\lim_{R\to\infty} \int_\Omega |f(x)| \mathbf{1}_{[R,+\infty)}\big(|f(x)|\big) dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

I3)（4 分）证明，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $A \in \mathcal{B}(\Omega)$，只要 $m(A) < \delta$，我们就有

$$\int_\Omega |f(x)| \mathbf{1}_A(x) dx_1 \cdots dx_n < \varepsilon.$$

在剩下的问题中，我们假设 Ω 的测度是有限的，即 $m(\Omega) < \infty$，$\{f_k(x)\}_{k\geqslant 1}$ 是 Ω 上的一列复可积函数。

I4)（3 分）假设

$$\lim_{R\to\infty} \left(\sup_{k\geqslant 1} \left(\int_\Omega |f_k(x)| \mathbf{1}_{[R,+\infty)}\big(|f_k(x)|\big) dx_1 \cdots dx_n \right) \right) = 0.$$

证明，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $A \in \mathcal{B}(\Omega)$，只要 $m(A) < \delta$，我们就有

$$\sup_{k\geqslant 1} \left(\int_\Omega |f_k(x)| \mathbf{1}_A(x) dx_1 \cdots dx_n \right) < \varepsilon.$$

I5)（3 分）对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $A \in \mathcal{B}(\Omega)$，只要 $m(A) < \delta$，我们就有

$$\sup_{k \geqslant 1} \left(\int_{\Omega} |f_k(x)| \mathbf{1}_A(x) dx_1 \cdots dx_n \right) < \varepsilon.$$

证明，

$$\lim_{R \to \infty} \left(\sup_{k \geqslant 1} \left(\int_{\Omega} |f_k(x)| \mathbf{1}_{[R, +\infty)}\big(|f_k(x)|\big) dx_1 \cdots dx_n \right) \right) = 0.$$

I6)（4 分）假设 $\{f_k\}_{k \geqslant 1}$ 在 Ω 上逐点地收敛到 f 并且满足 H4) 或者 H5) 中的假设，证明：

$$\lim_{k \to \infty} \int_{\Omega} |f_k(x) - f(x)| dx_1 \cdots dx_n = 0.$$